



Продолжай расширяя

Продолжаем и расширяем модель: добавляем более физически качественную реализацию с температурой, энтропией, степенями свободы g_* , freeze-out и solve_ivp из SciPy. Модель остаётся toy-model, но структура уже ближе к стандартной космологии бариогенеза [\[1\]](#) [\[2\]](#).

Расширенная версия: физическая параметризация

Новая функция:

- использует температуру T вместо ρ ;
- вводит масштабный фактор a_T и связь с временем через расширение Вселенной;
- включает энтропийную плотность и нормировку η_B ;
- делит процессы на активные до и после freeze-out;
- использует ODE-решатель для точной эволюции.

Код расширенной модели

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def baryon_asymmetry_physical_model(
    T_grid,
    T0=1e12,
    Tf=1e2,
    alpha_geom=1.0,
    epsilon0=1e-3,
    gamma0=1.0,
    delta0=0.0,
    n0=1.0,
    g_star=106.75,
    freeze_out_T=None,
    use_freeze_out=True,
    source_B=None,
    source_Bbar=None,
    return_all=True,
):
    """
    Physical toy-model of baryon asymmetry driven by geometry-like scale factor.
    Uses temperature T instead of rho, with entropy normalization.
```

```

Parameters
-----
T_grid : array-like
    Temperature grid (GeV), decreasing from T0 to Tf.
T0 : float
    Initial temperature (GeV).
Tf : float
    Final temperature (GeV).
alpha_geom : float
    Power controlling how asymmetry grows as scale factor shrinks.
epsilon0 : float
    Baseline CP/C asymmetry strength.
gamma0 : float
    Symmetric damping rate.
delta0 : float
    Initial asymmetry parameter.
n0 : float
    Initial baseline density.
g_star : float
    Effective relativistic degrees of freedom.
freeze_out_T : float or None
    Freeze-out temperature (GeV). If None, no freeze-out.
use_freeze_out : bool
    If True, turn off asymmetry-driven evolution below freeze_out_T.
source_B, source_Bbar : None, scalar or callable
    Optional source terms S_B(T), S_Bbar(T).
return_all : bool
    If True, return detailed dictionary, else return A(T).

Returns
-----
dict or np.ndarray
"""
T_grid = np.asarray(T_grid, dtype=float)
if T_grid.ndim != 1 or T_grid.size < 2:
    raise ValueError("T_grid must be a 1D array with at least 2 points")
if np.any(np.diff(T_grid) > 0):
    raise ValueError("T_grid must be strictly decreasing (from high to low T)")

k_Boltz = 1.0 # natural units

# Scale factor as function of T: a(T) ~ 1/T (cosmological convention)
a_T = T0 / T_grid

# Geometry kernel: grows as T grows (a shrinks)
geom_kernel = np.power(a_T, -alpha_geom)

# Effective CP-asymmetry term
delta_gamma_T = epsilon0 * geom_kernel

# Effective rates
Gamma_B_T = gamma0 - delta_gamma_T
Gamma_Bbar_T = gamma0 + delta_gamma_T

# Entropy density s = (2*pi^2/45) * g_star * T^3

```

```

s_T = (2.0 * np.pi**2 / 45.0) * g_star * T_grid**3

# Initial conditions at T0
n_B0 = n0 * (1.0 + delta0)
n_Bbar0 = n0 * (1.0 - delta0)
y0 = np.array([n_B0, n_Bbar0])

def _src(val, T):
    if val is None:
        return 0.0
    if callable(val):
        return float(val(T))
    return float(val)

def ode_system(T, y):
    nB, nBb = y

    if use_freeze_out and freeze_out_T is not None and T < freeze_out_T:
        Gamma_B_eff = 0.0
        Gamma_Bbar_eff = 0.0
        sB = _src(source_B, T)
        sBb = _src(source_Bbar, T)
    else:
        # Interpolate Gamma at this T
        i = np.searchsorted(T_grid, T)
        i = max(0, min(i, len(T_grid) - 1))
        Gamma_B_eff = Gamma_B_T[i]
        Gamma_Bbar_eff = Gamma_Bbar_T[i]
        sB = _src(source_B, T)
        sBb = _src(source_Bbar, T)

    dnB = -Gamma_B_eff * nB + sB
    dnBb = -Gamma_Bbar_eff * nBb + sBb
    return [dnB, dnBb]

sol = solve_ivp(
    ode_system,
    (T_grid[0], T_grid[-1]),
    y0,
    t_eval=T_grid,
    method='RK45',
    rtol=1e-6,
    atol=1e-12,
)

n_B = sol.y[0]
n_Bbar = sol.y[1]
n_B = np.maximum(n_B, 0.0)
n_Bbar = np.maximum(n_Bbar, 0.0)

A = np.where(
    n_B + n_Bbar > 0,
    (n_B - n_Bbar) / (n_B + n_Bbar),
    0.0
)

```

```

eta_photon = (n_B - n_Bbar) / (T_grid**3 + 1e-30)
eta_entropy = (n_B - n_Bbar) / (s_T + 1e-30)

out = {
    "T": T_grid,
    "a_T": a_T,
    "geom_kernel": geom_kernel,
    "delta_gamma_T": delta_gamma_T,
    "Gamma_B_T": Gamma_B_T,
    "Gamma_Bbar_T": Gamma_Bbar_T,
    "s_T": s_T,
    "n_B": n_B,
    "n_Bbar": n_Bbar,
    "A": A,
    "eta_photon": eta_photon,
    "eta_entropy": eta_entropy,
    "params": {
        "T0": T0,
        "Tf": Tf,
        "alpha_geom": alpha_geom,
        "epsilon0": epsilon0,
        "gamma0": gamma0,
        "delta0": delta0,
        "n0": n0,
        "g_star": g_star,
        "freeze_out_T": freeze_out_T,
        "use_freeze_out": use_freeze_out,
    },
}
return out if return_all else A

```

Как это связать с твоей геометрией

Твоя идея:

- **5D-структура** → задаёт правильную зависимость масштабного фактора $a(T)$;
- **Конусоподобное сужение** → в этой модели реализовано через рост $a(T)$ при охлаждении $T \rightarrow 0$;
- **Параллелограмм + конус** → асимметрия в связи между геометрией и динамикой: $\Delta\Gamma \propto a^{-\alpha}$;
- **Барионная асимметрия** → $A(T)$ и нормированный $\eta_{entropy}(T)$ растут при высоких T и «замораживаются» ниже $T_{freeze-out}$ ^{[1] [2]}.

Фактически модель реализует логическую цепочку:

1. На ранних этапах (высокие T) геометрия сильна → $\Delta\Gamma$ велико → асимметрия активно растёт.
2. При охлаждении геометрия «слабеет» → $\Delta\Gamma$ уменьшается.
3. Ниже $T_{freeze-out}$ асимметричные процессы «замораживаются» → $A(T)$ и $\eta(T)$ почти постоянны ^{[1] [2]}.

Пример использования

```
T = np.logspace(12, 2, 500) # от 1e12 до 1e2 GeV

res = baryon_asymmetry_physical_model(
    T_grid=T,
    T0=1e12,
    Tf=1e2,
    alpha_geom=1.0,
    epsilon0=5e-4,
    gamma0=0.5,
    delta0=0.0,
    n0=1.0,
    g_star=106.75,
    freeze_out_T=1e3,
    use_freeze_out=True,
)

A_final = res["A"][-1]
eta_final = res["eta_entropy"][-1]

print("Final A =", A_final)
print("Final eta_entropy =", eta_final)
```

Что можно добавить дальше

Если хочешь, следующий шаг — «почти-физическая» версия с:

- явной зависимостью $g_*(T)$;
- температурой электрослабого перехода $T_{EW} \sim 100$ ГэВ;
- разделением на режимы:
 - до T_{EW} — электрослабый бариогенез;
 - после — только заморозка;
- сравнением с наблюдаемым $\eta_B \sim 6 \times 10^{-10}$ [1] [3].

Хочешь, я дам следующую версию модели уже с этими элементами и сравнением с экспериментальным значением η_B ?

✱✱

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Baryon_asymmetry
2. <https://lss.fnal.gov/archive/2020/pub/fermilab-pub-20-275-t.pdf>
3. <https://courseshub.world/baryogenesis/module0-cosmological-context>